



Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 002 FASE 1 y 2

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Guevara Moncada Wilson Joel Jaramillo Jaramillo Yuleisy Cecibel Nero Fernandez Josselin Estefania Roblez Roblez Sdier Emanuel
Asignatura	Matemáticas Discretas
Ciclo	1 A
Unidad	Unidad 2: Álgebra Booleana
Resultado de aprendizaje de la unidad	Utiliza eficientemente los principios de la lógica matemática, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002 Fase 1 y 2
Título de la Práctica	Operaciones Booleanas, Simplificación de Expresiones, Mapas de Karnaugh y Propiedades del Álgebra Booleana.
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	25 de mayo al 31 de mayo de 2026
Horario	Lunes, Martes, Miércoles 7:30 a 9:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender los principios fundamentales del álgebra de Boole y su relación con la lógica proposicional estudiada en la Unidad 1.
- Aplicar las operaciones booleanas básicas (AND, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND, NOR) en la construcción y simplificación de expresiones booleanas.
- Diseñar funciones lógicas a partir de especificaciones dadas, expresándolas en diferentes formas (suma de productos, producto de sumas) y minimizándolas.
- Relacionar el álgebra de Boole con aplicaciones prácticas en computación: circuitos lógicos, diseño digital, consultas SQL y programación.



3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores de colores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo con ejercicios de operaciones booleanas y mapas de Karnaugh
- Plantillas impresas de mapas de Karnaugh (2, 3 y 4 variables)
- Guía de simplificación algebraica de expresiones booleanas
- Calculadora científica

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Metodología para la fase 1: Pasos propios.

Paso 1: Comprender e investigar las leyes del álgebra de Boole para la simplificación para expresiones lógicas (conectando los conocimientos obtenidos en la Unidad 1).

Paso 2: Realizar ejercicios individuales (diferentes por cada integrante del grupo) en los cuales se aplique las leyes de simplificación de expresiones booleanas. Siendo 5 ejercicios por cada integrante.

Paso 3: Desarrollar de manera grupal cinco ejercicios de simplificación de expresiones booleanas, las cuales van desde simples hasta más complejas, siendo de 3, 4, 5, 6 y 7 términos.

Paso 4: Comprobar mediante tablas de verdad la simplificación de las expresiones (tabla para la expresión original y para la expresión simplificada).

Paso 4: Elaboración de un reporte en formato PDF que unifique los ejercicios resueltos tanto de manera grupal e individual.

5. Resultados

1. Talleres de simplificación booleana y diseño de funciones lógicas: los equipos resuelven ejercicios progresivos de mayor complejidad, desde expresiones simples (2-3 términos) hasta expresiones complejas (6+ términos). Realice 5 ejercicios.

Expresiones simples:

Primer ejercicio

Simplificación

1. $ABC + A\bar{B}C + \bar{A}BC + AB\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$	
$AC(B + \bar{B}) + \bar{A}C(B + \bar{B}) + AB\bar{C}$	Ley distributiva
$AC(1) + \bar{A}C(1) + AB\bar{C}$	Ley de complemento
$AC + \bar{A}C + AB\bar{C}$	Ley de identidad
$C(A + \bar{A}) + AB\bar{C}$	Ley distributiva
$C(1) + AB\bar{C}$	Ley de complemento
$C + AB\bar{C}$	Ley de identidad
$(C + AB)(C + \bar{C})$	Ley distributiva
$(C + AB)(1)$	Ley de complemento
$C + AB$	Ley de identidad

Tabla de verdad de la expresión original

$A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$															
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1

Tabla de la expresión simplificada

$A \cdot B + C$			
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1
1	1	1	1

Segundo ejercicio

Simplificación

$$\begin{aligned}
 & ABCD + ABCD' + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}CD \\
 F_2 &= ABC(D + D') + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}CD && [\text{Distributiva}] \\
 &= ABC + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}CD && [\text{Ley del complemento}] \\
 &= BC(A + \bar{A}D) + \bar{A}\bar{B}CD && [\text{Factorización}] \\
 &= BC(A + D) + \bar{A}\bar{B}CD && [\text{Ley } X + \bar{X}Y = X + Y] \\
 &= ABC + BCD + \bar{A}\bar{B}CD && [\text{Distributiva}]
 \end{aligned}$$



Tabla de verdad de la expresión original

$A \cdot B \cdot C \cdot D$				+	$A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D}$				+	$\bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D$				+	$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D$					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0

Tabla de la expresión simplificada

$A \cdot B \cdot C$					+	$B \cdot C \cdot D$					+	$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D$					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1

Expresiones Complejas:

Tercer Ejercicio

Simplificación

3. $AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$	Ley de Idempotencia
$A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + AC + AC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$	Ley distributiva
$A\bar{B}\bar{C}(\bar{D} + \bar{D}) + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AC(\bar{B} + 1) + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$	Ley de complemento
$A\bar{B}\bar{C}(1) + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AC(1) + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$	Ley de identidad
$A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$	Ley distributiva
$\bar{B}\bar{C}(A + \bar{A}\bar{D}) + AC + \bar{B}\bar{C}(A + \bar{A})$	Ley de complemento y absorción
$\bar{B}\bar{C}(A + \bar{D}) + AC + \bar{B}\bar{C}(1)$	Ley distributiva e identidad
$A\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + AC + \bar{B}\bar{C}$	Ley distributiva
$A(\bar{B}\bar{C} + C) + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}$	Ley absorción
$A(\bar{B} + C) + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}\bar{C}$	Ley distributiva
$AB + AC + \bar{C}(\bar{B} + \bar{B}\bar{D})$	Ley absorción
$AB + AC + \bar{C}(\bar{B} + \bar{D})$	Ley distributiva
$AB + AC + \bar{B}\bar{C} + \bar{C}\bar{D}$	Ley distributiva
$A(\bar{B} + C) + \bar{B}\bar{C} + \bar{C}\bar{D}$	Ley distributiva

Tabla de verdad de la expresión original

A	B	C	D	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{D}$	$AB\bar{C}\bar{D}$	$A\bar{B}C$	$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$A\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	AC	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	Final
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Tabla de la expresión simplificada

$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{C}\bar{D}$	T simpl.
1	0	1
1	1	1
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1	1
0	0	0
0	0	0
1	0	1
1	1	1
0	0	1
0	0	1
0	0	1
0	1	1
0	0	1
0	0	1

Cuarto Ejercicio

Simplificación

$$\begin{aligned}
 & (x \cdot y) + (x \cdot z) = (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot \bar{y} \cdot z) \\
 & [\bar{x} \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{z}] \cdot (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z}) \quad \text{Ley Morgan} \\
 & [(\bar{x} + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + \bar{z})] \cdot (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z}) \quad \text{Ley Morgan} \\
 & (\bar{x} + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + \bar{z}) \cdot (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z}) \quad \text{Doble Negación} \\
 & (\bar{x} \cdot \bar{x} + \bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{y} \cdot \bar{x} + \bar{y} \cdot \bar{z}) \cdot (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z}) \quad \text{Distributiva} \\
 & (0 + \bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{y} \cdot \bar{z}) \cdot (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z}) \quad \text{Complemento} \\
 & (\bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{y} \cdot \bar{z}) \cdot [x \cdot y \cdot (z + \bar{z}) + (\bar{y} \cdot \bar{z} \cdot (x + \bar{x}))] \quad \text{Distributiva} \\
 & (\bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{y} \cdot \bar{z}) \cdot [x \cdot y \cdot (1) + \bar{y} \cdot \bar{z} \cdot (1)] \quad \text{Complemento} \\
 & (\bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{y} \cdot \bar{z}) \cdot (x \cdot y + \bar{y} \cdot \bar{z}) \quad \text{Ley Identidad} \\
 & 0 + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y + 0 + x \cdot y \cdot \bar{z} + 0 \quad \text{Propiedad Dist.} \\
 & \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot (1 + \bar{z}) \quad \text{Distributiva} \\
 & \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot 1
 \end{aligned}$$

Tabla de verdad de la expresión original

x	y	z	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{z}$	$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	$x \cdot y \cdot z$	$x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	$\bar{x} \cdot y \cdot \bar{z}$	$x \cdot y \cdot \bar{z}$	Función original
0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Tabla de la expresión simplificada

x	y	z	$x \cdot y$	$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	Función simplificada
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

Quinto ejercicio:

Simplificación

E. $A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$	
$\bar{B}C\bar{D} (A + \bar{A}) + \bar{B}C\bar{D} (A + \bar{A}) + A\bar{B}C\bar{D} (B + \bar{B}) + A\bar{B}C\bar{D}$	Ley distributiva
$\bar{B}C\bar{D} (1) + \bar{B}C\bar{D} (1) + A\bar{B}C\bar{D} (1) + A\bar{B}C\bar{D}$	Ley de complemento
$\bar{B}C\bar{D} + \bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$	Ley de identidad
$C\bar{D} (B + \bar{B}) + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$	Ley distributiva
$C\bar{D} (1) + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$	Ley de complemento
$C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$	Ley de identidad
$C\bar{D} (C + A\bar{B}) + A\bar{B}C\bar{D}$	Ley distributiva
$C\bar{D} + A\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$	Ley de simplificación
$C\bar{D} + A(\bar{D} + B\bar{C}\bar{D})$	Ley distributiva
$C\bar{D} + A(\bar{D} + B\bar{C})$	Ley de simplificación
$C\bar{D} + A\bar{D} + ABC$	Ley distributiva

Tabla de verdad de la expresión original

A	B	C	D	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{D}$	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇	T ₈	F original
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Tabla de la expresión simplificada

DC	AD	ABC	F simplificada
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1	0	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1	0	0	1
0	0	0	0
0	1	0	1
0	0	0	0
1	0	0	1
0	0	0	0
0	1	0	1
0	0	1	1
1	1	1	1



6. Preguntas de Control

Explique por qué las compuertas NAND y NOR se consideran "universales". Demuestre cómo implementar las operaciones AND, OR y NOT utilizando únicamente compuertas NAND. ¿Qué implicaciones tiene esto en el diseño de circuitos integrados?

Las compuertas lógicas NAND y NOR se las llama universales porque solo con estas se puede representar cualquier función booleana o circuito lógico.

Se puede representar las operaciones AND, OR y NOT solo con la compuerta NAND:

Pero antes de eso aclaremos que la compuerta NAND es una abreviación de "NOT AND" (un operador Y negado).

AND:

Para que esta operación nos dé un "Sí" todas sus entradas tienen que ser verdaderas. Lo primero que se hace es usar una compuerta NAND como esta ella es un AND negado ponemos otra compuerta NAND después de la primera de tal manera que nos queda una doble negación y siguiendo las leyes booleanas una doble negación es una afirmación.

NOT:

Esta operación cambia el valor de una señal.

Para lograr representarlo primero tenemos que duplicar la señal y conectarlo a un NAND, ya que al ser la misma señal duplicada son iguales por lo tanto se desprecia la interferencia del AND dentro del NAND quedándonos solo un NOT.

OR:

Esta operación nos dice que cuando solo una señal es verdadera la respuesta es verdadera.

Primero usamos un NOT construido ya por un NAND (como e menciono anteriormente) para cada una de las dos señales y luego a estas dos señales invertidas las pasamos por otra compuerta NAND.

Esto funciona debido a la ley de Morgan que nos dice que si negamos una función antes de hacer una operación esta cambia, por ejemplo, si es un AND cambia a un OR y esto es lo que realmente pasa en el tercer NAND.

Analiza la relación entre el álgebra de Boole y las consultas en bases de datos SQL. ¿Cómo se aplican los operadores booleanos (AND, OR, NOT) en la construcción de consultas complejas? Argumente con ejemplos de consultas SQL que combinen múltiples condiciones.

Existe una relación directa entre el álgebra de Boole y las consultas SQL, ya que esta ultima expresiones lógicas y conectores para combinar datos y optimizar las búsquedas, además de que las computadoras analizan estas instrucciones mediante términos booleanos (1 y 0) dependiendo si se cumple o no las condiciones [1].

Un ejemplo claro es cuando en SQL se analiza una tabla de información y evalúa cada fila según las condiciones que les damos, si la fila cumple con la condición se le da el valor de 1 (verdadero) y se la incluye en la respuesta y si no cumple la condición tienen el valor de 0 (falso) y no se la utiliza para la respuesta.

Aplicación de Operadores booleanos

- **AND:** Se utiliza para buscar fuentes de información que cumplen con dos o más condiciones [1].

- **OR:** Busca información que solo necesita cumplir con uno de las condiciones planteadas [1].
- **NOT:** Este conector se lo utiliza para descartar fuentes con Cierta característica [1].

Ejemplo:

(tipo = 'Camisa' OR tipo = 'Pantalón') AND precio < 30 AND NOT marca = 'Zara'

OR: Dice que le interesan ambos tipos de prendas “Camisas” o “Pantalones”.

AND: Nos dice que obligatoriamente el precio tiene que ser menor a 30 y también se tiene que cumplir las condiciones de que no tiene que ser de Zara y la condición del OR (camisa o pantalón) solo ahí se dará valor de verdadero (1).

NOT: Nos dice que puede ser de la marca “Zara”, de esta manera se descarta toda opción con esta característica.

7. Conclusiones

Se concluye que:

- Los conocimientos de la Unidad 1 sobre la lógica proposicional son base para la comprensión del álgebra booleana ya que comparten equivalencias tanto en algunas leyes de simplificación de variables como en la evaluación de las situaciones para la optimización de recursos, aunque el álgebra booleana se centra en los circuitos lógicos y la lógica proposicional en las ideas.
- Las compuertas (AND, OR, NOT) son la base de los circuitos lógicos y las operaciones y simplificación con el álgebra booleana, ya que, son aquellas que representan el funcionamiento de los circuitos.
- Las diferentes funciones booleanas al seguir una cierta serie de reglas se las puede representar de manera diferente (expresadas de diferente forma) debido a las propiedades de simplificación.
- El álgebra Booleana tiene diferentes aplicaciones en la computación tanto en lo que es la búsqueda de información mediante SQL, circuitos lógicos he incluso programación al ser una forma de optimizar recursos mediante lógica y leyes.

8. Reflexión crítica

Guevara Moncada Wilson Joel

El análisis de la práctica permite determinar que el álgebra booleana no constituye un sistema aislado, sino que se fundamenta directamente en las estructuras de la lógica proposicional. Esta relación de equivalencia resulta indispensable, ya que las leyes de simplificación de variables se trasladan de forma análoga al diseño de sistemas digitales, permitiendo una optimización matemática que se traduce en un ahorro real de recursos físicos.

Asimismo, se evidencia que las compuertas lógicas fundamentales (AND, OR, NOT) actúan como los componentes esenciales e indispensables en la estructuración de expresiones booleanas. Al operar de manera equivalente a los conectores lógicos, estas compuertas transforman abstracciones teóricas en elementos físicos concretos (señales y cableado dentro de un circuito eléctrico), demostrando que la simplificación algebraica es un paso crítico y mandatorio antes de la implementación de cualquier circuito complejo.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Jaramillo Jaramillo Yuleisy Cecibel

Las compuertas (AND, OR, NOT) son la base de las expresiones booleanas y de sus leyes de simplificación al ser como “operadores” entre las diferentes variables (cables dentro de los circuitos eléctricos). Además de que el álgebra booleana tiene cierta similitud o equivalencia con la lógica proposicional como en las leyes de simplificación. Estas leyes permiten optimizar los recursos en lo que es el armado de circuitos (en lo que es la parte física de la computadora).

Nero Fernandez Josselin Estefania

El Álgebra de Boole constituye la columna vertebral de la tecnología moderna, ya que permite traducir el razonamiento lógico abstracto en circuitos físicos binarios, donde su verdadera utilidad radica en la optimización de recursos: reducir una expresión compleja a su mínima expresión se traduce directamente en un menor uso de compuertas lógicas, un diseño de hardware más económico, menos consumo de energía y mayor velocidad de procesamiento. Aunque en el aula el proceso de simplificación manual puede volverse tedioso, propenso al error humano y poco escalable frente a sistemas reales de decenas de variables que hoy en día se optimizan mediante software, su valor didáctico es innegable. Esta disciplina entrena la mente para pensar con una estructura lógica implacable, demostrando que en la ingeniería la elegancia matemática equivale a la máxima eficiencia del mundo real.

Roblez Roblez Sdier Emanuel

La práctica deja claro que el álgebra de Boole no es solo memorizar leyes, sino aprender a pensar de una forma más ordenada y exacta. Al principio, simplificar expresiones puede parecer mecánico, pero cuando se empieza a trabajar paso a paso se nota que cada ley tiene su momento y su función. No se trata de aplicar fórmulas por aplicar, sino de entender cuál conviene usar para llegar a una expresión más simple sin cambiar su significado. Eso ayuda mucho porque conecta la lógica proposicional con algo más práctico y visible, como la construcción de circuitos o el análisis de funciones lógicas.

También se ve que verificar las simplificaciones con tablas de verdad fue una parte importante, porque ahí es donde realmente se comprueba si el resultado tiene sentido. No basta con que una expresión “se vea bien”; tiene que comportarse igual que la original. En ese proceso, la comparación entre ambas tablas hace que el aprendizaje sea más seguro y menos basado en suposiciones. En cierto modo, la práctica obliga a ser paciente, a revisar errores y a pensar con más cuidado, porque en lógica un pequeño cambio puede alterar todo el resultado. Por eso, más que una actividad de cálculo, esta práctica termina siendo un ejercicio de razonamiento y de precisión.

9. Bibliografía / Referencias

- [1] L. F. Wanumen Silva y D. J. Mosquera Palacios, “Arquitectura para la generación de consultas SQL usando lógica de conjuntos”, *Vis. Electron.*, vol. 12, núm. 2, pp. 307–318, dic. 2018, doi: 10.14483/22484728.14343.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

10. Anexos

Trabajo grupal

Jaramillo Jaramillo Yuleisy Cecibel

Universidad Nacional de Loja
Facultad de Energía, Industria y Recursos Naturales No Renovables
Carrera de Computación
UNIDAD 2 - APE 2 - FASE 1

Nombre: Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo
Fecha: 01/08/2026
Asignatura: Matemáticas Discretas
Primer Ejercicio

$ABC + A\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$
 $ABC + A\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C$
 $AB(C + \bar{C}) + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C$
 $AB(C + 1) + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C$
 $AB + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C$
 $AB + \bar{A}C(B + \bar{B}) + A\bar{B}C$
 $AB + \bar{A}C(C + 1) + A\bar{B}C$
 $AB + \bar{A}C + A\bar{B}C$
 $AB + \bar{A}C + \bar{A}C$
 $A(B + \bar{B}C) + \bar{A}C$
 $A(B + C) + \bar{A}C$
 $AB + AC + \bar{A}C$
 $AB + C(A + \bar{A})$
 $AB + C(1)$
 $AB + C$

$A \cdot B \cdot C + A \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

$A + B + C$
0 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 0
0 0 1 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 1 1
1 1 1 1 0
1 1 1 1 1

Segundo Ejercicio

$$\begin{aligned}
 &ABCD + ABC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD \\
 &ABC(D + \bar{D}) + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD \\
 &ABC(1) + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD \\
 &ABC + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD \\
 &BC(A + \bar{A}D) + A\bar{B}CD \\
 &BC(A + D) + A\bar{B}CD \\
 &ABC + BCD + A\bar{B}CD
 \end{aligned}$$

$ABCD + ABC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD$ su simplificación es $ABC + BCD + A\bar{B}CD$

$A \cdot B \cdot C \cdot D$	$A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D}$	$\bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D$	$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D$
0000	0000	0000	0000
0001	0000	0000	0000
0010	0000	0000	0000
0011	0000	0000	0000
0100	0000	0000	0000
0101	0000	0000	0000
0110	0000	0000	0000
0111	0000	0000	0000
1000	0000	0000	0000
1001	0000	0000	0000
1010	0000	0000	0000
1011	0000	0000	0000
1100	0000	0000	0000
1101	0000	0000	0000
1110	0000	0000	0000
1111	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000
0001	0000	0000	0000
0010	0000	0000	0000
0011	0000	0000	0000
0100	0000	0000	0000
0101	0000	0000	0000
0110	0000	0000	0000
0111	0000	0000	0000
1000	0000	0000	0000
1001	0000	0000	0000
1010	0000	0000	0000
1011	0000	0000	0000
1100	0000	0000	0000
1101	0000	0000	0000
1110	0000	0000	0000
1111	0000	0000	0000

$A \cdot B \cdot C$	$B \cdot C \cdot D$	$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D$
0000	0000	0000
0001	0000	0000
0010	0000	0000
0011	0000	0000
0100	0000	0000
0101	0000	0000
0110	0000	0000
0111	0000	0000
1000	0000	0000
1001	0000	0000
1010	0000	0000
1011	0000	0000
1100	0000	0000
1101	0000	0000
1110	0000	0000
1111	0000	0000
0000	0000	0000
0001	0000	0000
0010	0000	0000
0011	0000	0000
0100	0000	0000
0101	0000	0000
0110	0000	0000
0111	0000	0000
1000	0000	0000
1001	0000	0000
1010	0000	0000
1011	0000	0000
1100	0000	0000
1101	0000	0000
1110	0000	0000
1111	0000	0000



$A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C + AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C\bar{D} + AC + A\bar{B}C$
 $A\bar{B}C + AC + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + A\bar{B}C + A\bar{B}C\bar{D}$
 $AC(\bar{B} + 1) + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + A\bar{B}C + A\bar{B}C\bar{D}$
 $AC(1) + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + A\bar{B}C + A\bar{B}C\bar{D}$
 $AC + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + A\bar{B}C + AB\bar{C}\bar{D}$
 $AC + AB\bar{C}(\bar{D} + \bar{D}) + A\bar{B}C + A\bar{B}C + A\bar{B}C\bar{D}$
 $AC + AB\bar{C}(1) + A\bar{B}C + A\bar{B}C + A\bar{B}C\bar{D}$
 $AC + AB\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}C + AB\bar{C}\bar{D}$
 $AC + AB\bar{C} + \bar{B}C(A + \bar{A}) + AB\bar{C}\bar{D}$
 $AC + AB\bar{C} + \bar{B}C(1) + AB\bar{C}\bar{D}$
 $AC + AB\bar{C} + \bar{B}C + A\bar{B}C\bar{D}$
 $A(C + \bar{B}C) + \bar{B}C + A\bar{B}C\bar{D}$
 $A(C + \bar{B}) + \bar{B}C + A\bar{B}C\bar{D}$
 $AC + AB + \bar{B}C + A\bar{B}C\bar{D}$
 $AB + A\bar{B}C\bar{D} + AC + \bar{B}C$
 $B(A + A\bar{C}\bar{D}) + AC + \bar{B}C$
 $B(A + \bar{C}\bar{D}) + AC + \bar{B}C$
 $AB + \bar{B}C\bar{D} + AC + \bar{B}C$
 $\bar{B}C\bar{D} + \bar{B}C + AB + AC$
 $\bar{C}(\bar{B}\bar{D} + \bar{B}) + AB + AC$
 $\bar{C}(\bar{B} + \bar{D}) + AB + AC$
 $\bar{B}C + \bar{C}\bar{D} + AB + AC$
 $\bar{B}C + \bar{C}\bar{D} + A(\bar{B} + \bar{C})$
 $C(\bar{B} + \bar{D}) + A(\bar{B} + \bar{C})$

$A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D + A \cdot C + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$
 0000100 000100 000001010 000010100010000000111111
 0000101 000100 000001000 00000100001010000111111
 0000000 00010100000010000 0000001000000001011100
 0000001 00010100000000000 0000001000000001011100
 0010100 00000000000000000 0000000111110000010001
 0010101 00000000000000000 00000111111111000110001
 0010000 0000010000100010000 00000011100000001010006
 010001 0000010001000000000 000001110001000101000
 1000100 011100 0100010111111 10000100110010010101
 1000101 011100 0100010111111 100001011100100101
 100000 111111 11000001111100 10000001111100100
 100001 111111 11000001111100 100000011111100100
 111100 010000 111111111110001100101001100100001
 111111 110000 11111100110001100101011100100001
 110000 010001 01110001010000000100001111100000
 110001 010001 01110000100000000100011111100000



$$\bar{C} \cdot (\bar{B} + D) + A \cdot (B + C)$$

11	110	100	000
11	111	100	000
00	110	000	011
00	111	000	011
10	000	000	110
11	011	100	110
00	000	000	111
00	011	000	111
11	110	110	000
11	111	110	000
00	110	111	011
00	111	111	011
10	000	111	110
11	011	111	110
00	000	111	111
00	011	111	111

Ejercicio 4º

$$(\bar{x}\bar{y} + \bar{x}z) \cdot (x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z})$$

$$(\bar{x}\bar{y} \cdot \bar{x}z) \cdot (x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z})$$

$$[(\bar{x} + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)] \cdot (x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z})$$

$$[(\bar{x} + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)] \cdot (x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z})$$

$$(\bar{x}\bar{x} + \bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{x} + \bar{y}\bar{z}) \cdot (x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z})$$

$$(0 + \bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{x} + \bar{y}\bar{z}) \cdot (x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z})$$

$$(\bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{x} + \bar{y}\bar{z}) \cdot (x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z})$$

$$(\bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{x} + \bar{y}\bar{z}) \cdot (x\bar{y}(z + \bar{z}) + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z})$$

$$(\bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{x} + \bar{y}\bar{z}) \cdot (x\bar{y}(1) + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z})$$

$$(\bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{x} + \bar{y}\bar{z}) \cdot (x\bar{y} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z})$$

$$(\bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{x} + \bar{y}\bar{z}) \cdot (x\bar{y}(z + \bar{z}) + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z})$$

$$(\bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{x} + \bar{y}\bar{z}) \cdot (x\bar{y}(1) + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z})$$

$$(\bar{x}\bar{z} + \bar{y}\bar{x} + \bar{y}\bar{z}) \cdot (x\bar{y} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z})$$

$$\bar{x}\bar{z}x\bar{y} + \bar{x}\bar{z}x\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{y}\bar{x}x\bar{y} + \bar{y}\bar{x}x\bar{y}z + \bar{y}\bar{x}x\bar{y}\bar{z} + \bar{y}\bar{x}\bar{x}\bar{y}z + \bar{y}\bar{x}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$$

$$0 + 0 + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}\bar{z} + 0 + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + 0 + 0$$

$$\bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$$

$$x \cdot \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$$

$$\bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$$

$$\bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$$

$$\bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{z}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$$

$$(x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot z)' \cdot (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z})$$

0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0

$$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot y$$

1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Quinto Ejercicio

$$ABCD + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD + ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D}$$

$$BCD(\bar{A} + A) + \bar{B}CD(A + A) + A\bar{C}D(B + \bar{B}) + ABC\bar{D}$$

$$BCD(1) + \bar{B}CD(1) + A\bar{C}D(1) + ABC\bar{D}$$

$$BCD + \bar{B}CD + A\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

$$CD(B + \bar{B}) + A\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

$$CD(1) + A\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

$$CD + A\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

$$D(C + \bar{C}) + ABC\bar{D}$$

$$D(C + A) + ABC\bar{D}$$

$$CD + AD + ABC\bar{D}$$

$$CD + A(D + BC\bar{D})$$

$$CD + A(D + BC)$$

$$CD + AD + ABC$$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

$ABCD$	$\bar{A}BCD$	$A\bar{B}CD$	$ABC\bar{D}$	$AB\bar{C}D$	$\bar{A}\bar{B}CD$	$A\bar{B}\bar{C}D$
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0001	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0010	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0011	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0100	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0101	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0110	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0111	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000
1001	1000	0000	0000	0000	0000	0000
1010	1000	0000	0000	0000	0000	0000
1011	1000	0000	0000	0000	0000	0000
1100	1000	0000	0000	0000	0000	0000
1101	1000	0000	0000	0000	0000	0000
1110	1000	0000	0000	0000	0000	0000
1111	1000	0000	0000	0000	0000	0000

$D \cdot C + A \cdot D + A \cdot B \cdot C$

0000	0000	0000	0000	0000
1000	0000	0000	0000	0000
0010	0000	0000	0000	0000
1110	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000
1000	0000	0000	0000	0000
0010	0000	0000	0000	0000
1110	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000
1000	0000	0000	0000	0000
0010	0000	0000	0000	0000
1110	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000
1000	0000	0000	0000	0000
0010	0000	0000	0000	0000
1110	0000	0000	0000	0000



Nero Fernandez Josselin Estefania

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MATEMÁTICAS DISCRETAS
APE 1 FASE

Nombre: Josselin Estefania Nero Fernandez
Fecha: 31/05/2026
Docente: Ing. Mario Cueva

¿ÁLGEBRA DE BOOLE?

Taller de simplificación booleana y diseño de funciones lógicas, verificación simplificaciones con tablas de verdad comparando la expresión original y la expresión simplificada.

1. $ABC + A\bar{B}C + \bar{A}BC + AB\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$

$AC(B + \bar{B}) + \bar{A}C(B + \bar{B}) + AB\bar{C}$ Ley distributiva
 $AC(1) + \bar{A}C(1) + AB\bar{C}$ Ley de complemento
 $AC + \bar{A}C + AB\bar{C}$ Ley de identidad
 $C(A + \bar{A}) + AB\bar{C}$ Ley distributiva
 $C(1) + AB\bar{C}$ Ley de complemento
 $C + AB\bar{C}$ Ley de identidad
 $(C + AB)(C + \bar{C})$ Ley distributiva
 $(C + AB)(1)$ Ley de complemento
 $C + AB$ Ley de identidad

• Tabla de verdad

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	ABC	ABC	$\bar{A}BC$	$AB\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	Función	AB	Fsimplificada
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1

2. $ABCD + ABC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD$

$ABCD + ABC\bar{D} + ABC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}CD$ Ley de idempotencia
 $ABC(D + \bar{D}) + BCD(A + \bar{A}) + A\bar{B}CD$ Ley distributiva
 $ABC(1) + BCD(1) + A\bar{B}CD$ Ley de complemento
 $ABC + BCD + A\bar{B}CD$ Ley de identidad
 $BC(A) + D(BC + A\bar{B}C)$ Ley distributiva
 $ABC + D(BC + A)(BC + \bar{B}C)$ Ley distributiva
 $ABC + D(BC + A)(C + \bar{B}C)(B + \bar{B}C)$ Ley distributiva
 $ABC + BCD + ACD + A\bar{B}CD$ Ley distributiva
 $ABC + BCD + A\bar{B}C(C + B)(C + \bar{B})$ Ley distributiva

$$ABC + BCD + AD(C + \bar{C})(1)$$

$$ABC + BCD + ACD + A\bar{C}D$$

Ley de complemento
Ley distributiva

• Tabla de verdad

A	B	C	D	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{D}$	ABCD	ABC $\bar{D}$	AB $\bar{C}D$	A $\bar{B}CD$	Original	ABC	BCD	AB $\bar{C}D$	F. simplificado
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1

3. $AB\bar{C}D + A\bar{B}C + ABC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BCD + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

$$AB\bar{C}D + A\bar{B}C + ABC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + AC + AC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

$$AB\bar{C}(D + \bar{D}) + A\bar{B}C + AC(C + \bar{C}) + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

$$AB\bar{C}(1) + A\bar{B}C + AC(1) + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

$$AB\bar{C} + A\bar{B}C + AC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

$$B\bar{C}(A + \bar{A}) + AC + \bar{B}\bar{C}(A + \bar{A})$$

$$B\bar{C}(A + \bar{A}) + AC + \bar{B}\bar{C}(1)$$

$$ABC + B\bar{C}D + AC + \bar{B}\bar{C}$$

$$A(B\bar{C} + C) + B\bar{C}D + \bar{B}\bar{C}$$

$$A(B + C) + B\bar{C}D + \bar{B}\bar{C}$$

$$AB + AC + \bar{C}(\bar{B} + BD)$$

$$AB + AC + \bar{C}(\bar{B} + D)$$

$$AB + AC + \bar{B}\bar{C} + \bar{C}D$$

$$A(B + C) + \bar{B}\bar{C} + \bar{C}D$$

Ley de Idempotencia
Ley distributiva
Ley de complemento
Ley de identidad
Ley distributiva
Ley de complemento y absorción
Ley distributiva e identidad
Ley distributiva
Ley absorción
Ley distributiva
Ley absorción
Ley distributiva
Ley distributiva

• Tabla de verdad

A	B	C	D	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{D}$	$AB\bar{C}D$	$A\bar{B}C\bar{D}$	$AB\bar{C}\bar{D}$	$A\bar{B}C\bar{D}$	$\bar{A}B\bar{C}D$	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$	AC	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	F original	$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{C}D$	F simpli.
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1

4. $(\bar{x}\bar{y} + \bar{x}z) \cdot (xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z})$

Lo vamos a desarrollar por bloques.

Bloque A

$(\bar{x}\bar{y} + \bar{x}z)$

$(\bar{x}\bar{y}) \cdot (\bar{x}z)$ Ley de Morgan

$(\bar{x} + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$ Ley de Morgan

$\bar{x}\bar{x} + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}z + \bar{y}z$ Ley distributiva

$0 + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}z + \bar{y}z$ Ley de complemento

$\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}z + \bar{y}z$ Ley de identidad

Bloque B

$(xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z})$

$xy(\bar{z} + \bar{z}) + \bar{y}\bar{z}(x + \bar{x})$ Ley distributiva

$xy(1) + \bar{y}\bar{z}(1)$ Ley de complemento

$xy + \bar{y}\bar{z}$ Ley de identidad

Unimos ambos bloques.

$(\bar{x}\bar{y}z + \bar{x}z + \bar{y}z) \cdot (xy + \bar{y}\bar{z})$

$\bar{x}\bar{y}zxy + \bar{x}\bar{y}z\bar{y}\bar{z} + \bar{x}zxy + \bar{x}z\bar{y}\bar{z} + \bar{y}zxy + \bar{y}z\bar{y}\bar{z}$

$0 + \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{z} + \bar{x}zxy + 0 + \bar{y}zxy + \bar{y}z\bar{y}\bar{z}$

$\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}z + \bar{y}z$

$\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}z(1 + \bar{z})$

$\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}z(1)$

$\bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}z$

$\bar{x}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z}$

Ley distributiva

Ley de complemento

Ley de Idempotencia

Ley distributiva

Ley de asociatividad

Ley de identidad

• Tabla de verdad

X	Y	Z	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{Z}$	$(\bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z})$	B negado	$(\bar{X} + \bar{Y})$	$B_2 \cdot Z$	B_3	F original	Simpli
0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

E. $A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D}$

$\bar{B}C\bar{D} (A + \bar{A}) + \bar{B}C\bar{D} (A + \bar{A}) + A\bar{C}\bar{D} (B + \bar{B}) + A\bar{B}C\bar{D}$

$\bar{B}C\bar{D} (1) + \bar{B}C\bar{D} (1) + A\bar{C}\bar{D} (1) + A\bar{B}C\bar{D}$

$\bar{B}C\bar{D} + \bar{B}C\bar{D} + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$

$C\bar{D} (B + \bar{B}) + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$

$C\bar{D} (1) + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$

$C\bar{D} + A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$

$\bar{D} (C + A\bar{C}) + A\bar{B}C\bar{D}$

$\bar{D} C + A\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$

$\bar{D} C + A(\bar{D} + B\bar{C}\bar{D})$

$\bar{D} C + A(\bar{D} + B\bar{C})$

$\bar{D} C + A\bar{D} + ABC$

Ley distributiva

Ley de complemento

Ley de identidad

Ley distributiva

Ley de complemento

Ley de identidad

Ley distributiva

Ley de simplificación

Ley distributiva

Ley de simplificación

Ley distributiva

• Tabla de verdad

A	B	C	D	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{C}$	$\bar{D}$	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	T ₆	T ₇	T ₈	F original	DC	AD	ABC	F simplificada
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Roblez Roblez Sdier Emanuel

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Nombre: Sdier Emanuel Roblez Roblez.

Fecha: 01/05/2026

Docente: Mario Enrique Cueva Hurtado.

1. Realizar 5 ejercicios de simplificación de expresiones booleanas

1) Ejercicio de 5 términos con 3 variables

$$ABC + \bar{A}BC + \bar{A}BC + ABC' + \overline{ABC}$$

$$F_1 = C(AB + \bar{A}B + \bar{A}B + \bar{A}B) + ABC' \quad [\text{Distributiva}]$$

$$= C(A(B + \bar{B}) + \bar{A}(B + \bar{B})) + ABC' \quad [\text{Factorización}]$$

$$= C(A + \bar{A}) + ABC' \quad [\text{Ley del complemento}]$$

$$= C + ABC' \quad [\text{Ley del complemento}]$$

$$= C + AB \quad [\text{Ley de absorción}]$$

Tabla de verdad

A	B	C	Original
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Simplificada

A	B	C	F ₁
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Las dos tablas son idénticas, por lo tanto, Coinciden Totalmente

2) Ejercicio de 4 terminos con 4 variables

$$ABCD + ABCD' + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}CD$$

$$F_2 = ABC(D + D') + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D \quad [\text{Distributiva}]$$

$$= ABC + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D \quad [\text{Ley del complemento}]$$

$$= BC(A + \bar{A}D) + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D \quad [\text{Factorización}]$$

$$= BC(A + D) + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D \quad [\text{Ley } X + \bar{X}Y = X + Y]$$

$$= ABC + BCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D \quad [\text{Distributiva}]$$



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Tabla de verdad

A	B	C	D	Original
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Simplificada

A	B	C	D	F ₂
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Las dos tablas son idénticas, por lo tanto, Coinciden Totalmente

3) Ejercicio de 7 términos con 4 variables:

$$AB\bar{C}D + A\bar{B}C + AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$= AB\bar{C}(D + \bar{D}) + A\bar{B}(C + \bar{C}) + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad [\text{Factorización}]$$

$$= AB\bar{C} + A\bar{B} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad [\text{Ley del complemento}]$$

$$= A(\bar{B}\bar{C} + \bar{B} + C) + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad [\text{Factorización}]$$

$$= A(\bar{B} + \bar{C} + C) + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad [\text{Absorción}]$$

$$= A + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C} \quad [\text{Complemento}]$$

$$= A + \bar{C}(BD + \bar{B}) \quad [\text{Factorización}]$$

$$= A + \bar{C}(D + \bar{B}) \quad [\text{Ley } X + \bar{X}Y = X + Y]$$

$$= A + D\bar{C} + \bar{B}\bar{C} \quad [\text{Distributiva}]$$

Tabla de verdad de la expresión original

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Tabla de verdad de la expresión simplificada

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Las dos tablas son idénticas, por lo tanto, Coinciden Totalmente

4) Ejercicio de 6 términos con 3 variables

$$F = (X\bar{Y} + \bar{X}Z) \cdot (XYZ + X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}\bar{Y}\bar{Z} + X\bar{Y}\bar{Z})$$

$$= (X\bar{Y} + \bar{X}Z) (XY(Z + \bar{Z}) + X\bar{Y}\bar{Z} + X\bar{Y}\bar{Z}) \quad [\text{Factorización}]$$

$$= (X\bar{Y} + \bar{X}Z) (XY + X\bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}\bar{Y}\bar{Z}) \quad [\text{Ley del complemento}]$$

$$= (X\bar{Y} + \bar{X}Z) (X(Y + \bar{Y}Z) + X\bar{Y}\bar{Z}) \quad [\text{Factorización}]$$

$$= (X\bar{Y} + \bar{X}Z) (X(Y + \bar{Z}) + X\bar{Y}\bar{Z}) \quad [\text{Ley } X + \bar{X}Y = X + Y]$$

$$= (X\bar{Y} + \bar{X}Z) (XY + X\bar{Z} + \bar{X}\bar{Y}\bar{Z}) \quad [\text{Distributiva}]$$

$$= XY(XY) + X\bar{Y}(X\bar{Z}) + XY(XY\bar{Z}) + \bar{X}\bar{Z}(XY) + \bar{X}\bar{Z}(X\bar{Z}) + \bar{X}\bar{Z}(X\bar{Y}\bar{Z}) \quad [\text{Distributiva}]$$

$$= 0 + XY\bar{Z} + 0 + 0 + 0 + 0 \quad [\text{Complemento y Anulación}]$$

$$= XY\bar{Z} \quad [\text{Identidad}]$$

Tabla de verdad de la expresión original

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Tabla de verdad de la expresión simplificada

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

5) Ejercicio de 7 términos con 4 variables

$$ABCD + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D}$$

$$= BCD(A + \overline{A}) + \overline{A}BCD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \quad [\text{Factorización}]$$

$$= BCD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \quad [\text{Ley del complemento}]$$

$$= BCD + \overline{B}CD(A + \overline{A}) + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D \quad [\text{Factorización}]$$

$$= BCD + \overline{B}CD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D \quad [\text{Ley del complemento}]$$

$$= CD(B + \overline{B}) + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D \quad [\text{Factorización}]$$

$$= CD + \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D \quad [\text{Ley del complemento}]$$

$$= CD + \overline{A}CD(B + \overline{B}) + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \quad [\text{Factorización}]$$

$$= CD + \overline{A}CD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \quad [\text{Ley del complemento}]$$

$$= D(C + \overline{A}C) + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \quad [\text{Factorización}]$$

$$= D(C + A) + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \quad [\text{Ley } X + \overline{X}Y = X + Y]$$

$$= CD + AD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \quad [\text{Distributiva}]$$

$$= D(C + A) + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \quad [\text{Absorción}]$$

$$= AD + CD + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} \quad [\text{Distributiva}]$$

Tabla de verdad de la expresión original

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Tabla de verdad de la expresión simplificada

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Las dos tablas son idénticas, por lo tanto, Coinciden Totalmente



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Guevara Moncada Wilson Joel

Día: Mes: Año: Nota: /

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Estudiante: Wilson Joel Guevara Moncada
 Asignatura: Matemáticas Discretas
 Cód: 02
 APE 1-2

• EJERCICIO 1

$$\begin{aligned}
 &ABC + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C \\
 &(ABC + \bar{A}\bar{B}C) + (\bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}) + ABC \\
 &AC(B + \bar{B}) + \bar{A}C(B + \bar{B}) + ABC \\
 &AC(1) + \bar{A}C(1) + ABC \\
 &AC + \bar{A}C + ABC \\
 &C(A + \bar{A}) + ABC \\
 &C(1) + ABC \\
 &ABC + C \\
 &(C + AB) \cdot (C + \bar{C}) \\
 &(C + AB) \\
 &AB + C
 \end{aligned}$$

Agrupar términos
 Ley Distributiva
 Ley Complemento
 Ley Distributiva
 Ley Complemento
 Operamos.
 Ordenamos
 Ley de Absorción distributiva
 Recordamos
 Resultado.

Tabla de Verdad

A	B	C	ABC	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}B\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	%sig
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1

A	B	C	AB	C	%simplificada
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Ejercicio 2

$$ABCD + ABC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D$$

$$ABC(D + \bar{D}) + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D$$

$$ABC(1) + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D$$

$$ABC + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D$$

$$BC(A + \bar{A}D) + A\bar{B}\bar{C}D$$

$$BC(A + D) + A\bar{B}\bar{C}D$$

$$ABC + BCD + A\bar{B}\bar{C}D$$

$$ABC + D(BC + A\bar{B}\bar{C})$$

ley Distributiva

ley Complemento

ley de Identidad

ley Distributiva

ley de Absorción simplificada

ley Distributiva

ley Distributiva

Tabla de verdad

A	B	C	D	ABCD	ABC $\bar{D}$	$\bar{A}BCD$	A $\bar{B}\bar{C}D$	%	ABC	BCD	A $\bar{B}\bar{C}D$	%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1

Ejercicio 3

$$AB\bar{C}D + A\bar{B}C + AB\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$AB\bar{C}(D + \bar{D}) + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$AB\bar{C}(1) + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$AB\bar{C} + A\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$AB\bar{C} + A\bar{B}(C + \bar{C}) + \bar{A}B\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$AB\bar{C} + A\bar{B} + \bar{A}B\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$AB\bar{C} + A\bar{B} + \bar{A}B\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$A(\bar{B}C + \bar{B}) + \bar{A}B\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$A(\bar{C} + \bar{B}) + \bar{A}B\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$A\bar{C} + A\bar{B} + \bar{A}B\bar{C}D + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$A(\bar{C} + C) + A\bar{B} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$A + A\bar{B} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$A + A\bar{B} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$A + \bar{A}(B\bar{C}D + \bar{B}\bar{C})$$

$$A + B\bar{C}D + \bar{B}\bar{C}$$

$$A + \bar{C}(BD + \bar{B})$$

$$A + \bar{C}(D + \bar{B})$$

$$A + \bar{C}D + \bar{B}\bar{C}$$

Ley Distributiva
Ley Complemento
Ley de Identidad
Ley Distributiva
Ley de Complemento
Ley de Identidad
Ley distributiva
Ley absorción S
Ley distributiva
Ley distributiva
Ley Complemento
Ley Complemento
Ley Absorción
Ley Distributiva
Ley Absorción Simpl
Ley Distributiva
Ley Absorción Simpl

Tablas de verdad

A	B	C	D	AB $\bar{C}$ D	A $\bar{B}$ C	AB $\bar{C}\bar{D}$	A $\bar{B}\bar{C}$	A $\bar{B}C\bar{D}$	AC	A $\bar{B}\bar{C}$	%	A	$\bar{C}D$	$\bar{B}\bar{C}$	%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1

65201004

$$\begin{aligned}
 & (x \cdot y) + (x \cdot z) = (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z}) \\
 & [\bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}] \cdot (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z}) \quad \text{ley Morgan} \\
 & [(\bar{x} + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + \bar{z})] \cdot (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z}) \quad \text{ley Morgan} \\
 & (\bar{x} + y) \cdot (\bar{x} + \bar{z}) \cdot (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z}) \quad \text{Doble Negación} \\
 & (\bar{x} \cdot x + \bar{x} \cdot \bar{z} + y \cdot x + y \cdot \bar{z}) \cdot (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z}) \quad \text{Distributiva} \\
 & (0 + \bar{x} \cdot \bar{z} + x \cdot y + y \cdot \bar{z}) \cdot (x \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot \bar{z}) \quad \text{Complemento} \\
 & (\bar{x} \cdot \bar{z} + x \cdot y + y \cdot \bar{z}) \cdot [x \cdot x \cdot (z + \bar{z}) + (\bar{y} \cdot \bar{z} \cdot (x + \bar{x}))] \quad \text{Distributiva} \\
 & (\bar{x} \cdot \bar{z} + x \cdot y + y \cdot \bar{z}) \cdot [x \cdot y \cdot (z + \bar{z}) + \bar{y} \cdot \bar{z} \cdot (x + \bar{x})] \quad \text{Complemento} \\
 & (\bar{x} \cdot \bar{z} + x \cdot y + y \cdot \bar{z}) \cdot (x \cdot y + \bar{y} \cdot \bar{z}) \quad \text{ley Identidad} \\
 & 0 + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y + 0 + x \cdot y \cdot \bar{z} + 0 \quad \text{Propiedad Dist} \\
 & \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot (1 + \bar{z}) \quad \text{Distributiva} \\
 & x \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} //
 \end{aligned}$$

Tabla de Verdad

x	y	z	$x \cdot \bar{y}$	$\bar{x} \cdot y$	$x \cdot y \cdot \bar{z}$	$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	$x \cdot y \cdot z$	$x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	$\bar{x} \cdot y \cdot \bar{z}$	$x \cdot y \cdot z$	función original
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1

x	y	z	$x \cdot y$	$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	función simplificada
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

EJERCICIO 5

$$ABCD + ABCD + A\bar{B}CD + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$

$$BCD(AA) + \bar{B}CD(A+\bar{A}) + A\bar{C}D(2+\bar{3}) + ABC\bar{D}$$

$$BCD(1) + \bar{B}CD(1) + A\bar{C}D(1) + ABC\bar{D}$$

$$BCD + \bar{B}CD + A\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

$$CD(B+\bar{B}) + A\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

$$CD(1) + A\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

$$CD + A\bar{C}D + ABC\bar{D}$$

$$D(C+A\bar{C}) + ABC\bar{D}$$

$$DC + AD + ABC\bar{D}$$

$$DC + A(D + BC\bar{D})$$

$$DC + A(D + BC)$$

$$DC + AD + ABC\bar{D}$$

ley distributiva
ley complemento
ley identidad
ley distributiva
ley complemento
ley identidad
ley distributiva
ley simplificación
ley distributiva
ley simplificación
ley distributiva

Tablas de verdad.

A	B	C	D	ABCD	ABCD	A $\bar{B}$ CD	AB $\bar{C}$ D	A $\bar{B}$ C $\bar{D}$	ABC $\bar{D}$	%	DC	AD	ABC	%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1